

Conceitos básicos de engenharia de software

Profª Karliane Medeiros Ovidio Vale
ufrn00714@ufrn.edu.br

Engenharia de software

Definição

“Criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter softwares econômicos que sejam confiáveis e que trabalhem eficientemente em máquinas reais” [*Fritz Bauer*]

“Aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável, para o desenvolvimento, operação e manutenção; isto é, a aplicação da engenharia ao software”
[*IEEE*]

Objetivos da engenharia de software

- Controle sobre o desenvolvimento de software dentro de **custos, prazos e níveis de qualidade desejados**
- Sistematização da produção, manutenção e evolução dos produtos
- Aprimoramento da qualidade de software;
- Aumento da produtividade

Responda:

O que precisamos para desenvolver um software dentro do prazo, custo e com qualidade aceitável?

Atividades da engenharia de software

- Modelagem de Negócio
- Análise de Requisitos
- Análise e Projeto
- Implementação
- Testes
- Implantação/Distribuição
- Gerenciamento de Projetos
- Gerência de Configuração e Mudanças
- Manutenção

Camadas da engenharia de software



Camadas da engenharia de software



“A qualidade de um sistema é fortemente influenciada pela qualidade do **processo** utilizado para adquiri-lo, desenvolvê-lo e mantê-lo”

Processo de software

- É um conjunto de **atividades**, **ações** e **tarefas** realizadas na criação de algum produto de trabalho
 - Atividades – comunicar-se com os interessados
 - Ações – projeto de arquitetura de software
 - Tarefa – teste de unidade
- É um **roteiro** que ajude a criar um resultado de alta qualidade e dentro do prazo estabelecido
- **Intenção**: entregar software dentro do prazo e com qualidade suficiente para satisfazer àqueles que patrocinaram sua criação e àqueles que irão utilizá-lo

Processo de software

Outras definições

“Conjunto de práticas realizadas para atingir um determinado propósito; pode incluir ferramentas, métodos, materiais e/ou pessoas”

“Um processo define quem está fazendo o quê, quando e como alcançar um certo objetivo”

Processo de engenharia de software

- Não é rígido, nem deve ser seguido à risca
- Deve ser **ágil e adaptável** (ao problema, ao projeto, à equipe e à cultura organizacional)
- O processo adotado para um projeto pode ser **diferente** daquele adotado para outro

Atividades de uma metodologia de processo genérica



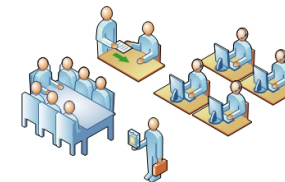
Comunicação



Construção



Modelagem



Entrega

Atividades de uma metodologia de processo genérica



Comunicação

Compreender os objetivos das partes interessadas e fazer **levantamento das necessidades** que ajudarão a definir as funções e características do software

Atividades de uma metodologia de processo genérica



Cria um **mapa** (plano de projeto de software) que define o trabalho de engenharia de software, descrevendo as **tarefas** técnicas a serem conduzidas, os **riscos** prováveis, os **recursos** que serão necessários, os **produtos** resultantes a serem produzidos e um cronograma

Atividades de uma metodologia de processo genérica



Modelagem

O engenheiro de software cria **modelos** para melhor entender as **necessidades do software** e o **projeto** que irá atender a essas necessidades.

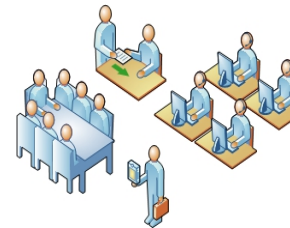
Atividades de uma metodologia de processo genérica



Construção

Combina **geração de código** e **testes** necessários para revelar erros na codificação

O software é entregue ao cliente, que **avalia** o produto e fornece **feedback**, baseado na **avaliação**



Entrega

Atividades de apoio às atividades metodológicas

- **Controle e acompanhamento do projeto** – a equipe avalia o progresso em relação ao plano do projeto e toma as medidas necessárias para cumprir o cronograma
- **Administração de riscos** – avalia riscos que possam afetar o resultado ou a qualidade do projeto/produto
- **Garantia da qualidade de software** – define e conduz as atividades que garantem a qualidade do software
- **Revisões técnicas** – avaliam artefatos da engenharia de software, tentando identificar e eliminar erros antes que se propaguem para a atividade seguinte.

Atividades de apoio às atividades metodológicas

- **Medição** – define e coleta medidas do processo, do projeto e do produto
- **Gerenciamento da configuração de software** – gerencia os efeitos das mudanças ao longo do processo
- **Gerenciamento da reusabilidade** – define critérios para o reúso de artefatos e estabelece mecanismos para a obtenção de componentes reutilizáveis
- **Preparo e produção de artefatos de software** – criar artefatos, como, por exemplo, modelos, documentos e formulários

Exercício avaliativo disponível no sigaa

1. Pesquise um artigo científico que utilize uma metodologia de processo para o desenvolvimento de um software. Analise se o artigo que você escolheu utiliza todas ou algumas das atividades apresentadas nesta aula. No próximo encontro síncrono apresente o artigo que você pesquisou.

Exercício de fixação

1. Defina engenharia de software
2. Quais os objetivos da engenharia de software
3. Quais as atividades da engenharia de software
4. Explique as camadas da engenharia de software
5. Defina processo de software
6. Qual a intenção dos processos de software
7. Quais as características dos processos de software
8. Explique as atividades de uma metodologia de processo genérica
9. Explique as Atividades de apoio às atividades de uma metodologia de processo genérica

Bibliografia

- Pressman, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Editora bookman 2011. Capítulo 2.